

MultiSpec-GeoDiff: 多模态谱图驱动的结构反演

谢翔宇 中国科学技术大学 xxy220348@mail.ustc.edu.cn

说明: 第 1 节为 500 字内项目提议正文, 严格对应“具体目标—核心价值—可行性简析”三项要求; 第 2 节及后续数学结构、架构图与阶段路线为补充技术说明, 用于解释 Demo 与长期研究路线的关系, 不计入项目提议正文字数。

当前提交 Demo 实现的是 IR-only Stage-I 可行性闭环: MultiSpec 与 GeoDiff 表示完整研究方向, 多模态融合、图扩散、pairwise distance 预测与 TFN/SE(3) 精修为后续扩展, 不作为当前已完成能力宣称。

一、项目提议正文 (500 字内)

具体目标: 拟构建多模态谱图驱动的几何分子结构反演模型, 将反演形式化为几何约束下的多模态条件生成问题:

$$\mathcal{S}_{\text{multi}} \rightarrow (c, C) \rightarrow G_{2D} \rightarrow D \rightarrow R^{(0)} \rightarrow (R, \mathcal{T}) \rightarrow \hat{S} \rightarrow \text{TopK}.$$

当前 Demo 使用 200 条 NIST 实验 IR 光谱, 验证 IR 谱图读取、坐标感知编码、候选召回、前向谱图重排与 Top-K 可视化闭环; 完整阶段可扩展至 QM9S 与公开多模态谱图数据库。

核心价值: 谱图反演是一谱多解的逆问题—横坐标携带物理含义, 分子具有图拓扑与三维几何。本方案以横坐标偏置注意力尊重物理坐标, 以可增删节点图扩散自适应分子大小, 以 pairwise distance 矩阵为 2D-3D 桥梁, 以 TFN-Transformer 多阶张量特征与张量内积注意力实现 SE(3) 等变建模, 以前向谱图一致性验证候选, 将反演从序列翻译提升至生成与验证闭环。

可行性简析: 分三阶段推进—阶段一验证 IR 编码与候选重排闭环 (已实现); 阶段二引入图扩散与距离预测; 阶段三加入 parity-aware TFN-Transformer 与前向谱图闭环。当前 Demo 使用 200 条 NIST 实验 IR 光谱, 验证 IR 编码—候选召回—前向谱图重排—Top-K 输出闭环。主要风险为实验噪声、一谱多解与数据规模有限; 验证方式包括 Top-K 命中率、谱图相似度、候选重排增益、分子式/官能团匹配率、trace log 与 CI 测试。

(以上为项目提议正文, 以下为补充技术说明, 不计入 500 字限制。)

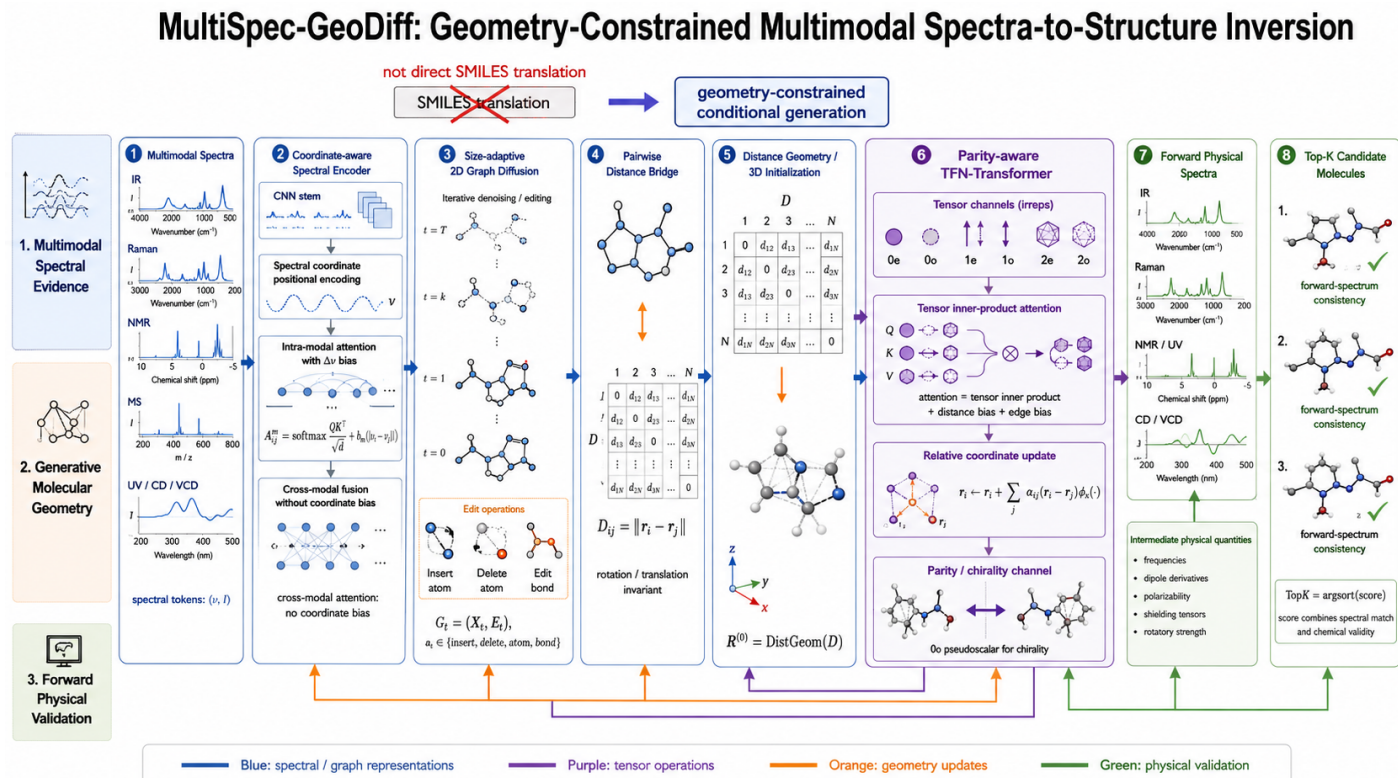


图 1: 图 1 (补充说明). MultiSpec-GeoDiff 总体架构。实线模块表示当前 Stage-I 已实现的 IR 检索/重排闭环 (200 条 NIST 实验 IR 光谱); 虚线模块表示 Stage-II/III 的图扩散、距离矩阵和 TFN-Transformer 几何扩展路线。

补充技术说明: 核心数学结构

输入表示。多模态谱图表为峰集合 $S^{(m)} = \{(\nu_i^{(m)}, I_i^{(m)})\}_{i=1}^{L_m}$, 其中 $m \in \{\text{IR, Raman, NMR, MS, UV, ...}\}$ 。当前 Stage-I 仅使用 IR 单模态; Raman、NMR、MS、UV、CD/VCD/ROA 为未来扩展模态。

1. 坐标感知谱图编码 (Stage-I 已实现)

$$H_i^{(m,0)} = \text{CNN}_m(S_i^{(m)}) + e_m + p_m(\nu_i^{(m)}), \quad p_m(\nu) = \text{MLP}_m[\nu, \sin(\omega_1\nu), \cos(\omega_1\nu), \dots]. \quad (1)$$

模态内自注意力引入真实横坐标距离偏置，使模型感知峰间物理间距：

$$A_{ij}^{(m)} = \text{softmax}_j \left(\frac{Q_i^{(m)} K_j^{(m)\top}}{\sqrt{d}} + b_m(|\nu_i^{(m)} - \nu_j^{(m)}|) \right). \quad (2)$$

跨模态注意力不引入横坐标偏置（不同模态坐标系不可公度），仅学习证据兼容性：

$$A_{ij}^{(m \leftarrow n)} = \text{softmax}_j \left(\frac{Q_i^{(m)} K_j^{(n)\top}}{\sqrt{d}} + \gamma_{mn} \right).$$

编码器输出全局条件 c 与细粒度 token 条件 C 。式 (1)–(2) 为当前 Stage-I 已实现模块；跨模态注意力为未来多模态扩展所用。

2. 二维图扩散 (Stage-II roadmap)

$$G_t = (X_t, E_t), \quad a_t \in \{\text{insert, delete, atom, bond}\}, \quad D_\theta(G_t, t, c, C) \rightarrow a_t.$$

反扩散 Graph Transformer 引入拓扑距离偏置与键类型偏置：

$$\alpha_{ij} = \text{softmax}_j \left(\frac{Q_i K_j^\top}{\sqrt{d}} + \beta_{\text{SPD}(i,j)} + \eta_{e_{ij}} \right).$$

输出 $G_{2D} = (X, E)$ —二维图给出原子与化学键，但光谱响应依赖三维几何。图扩散为 Stage-II roadmap，当前 Demo 未包含训练完成的图扩散模型。

3. Pairwise distance: 2D 到 3D 的桥梁 (Stage-II roadmap)

$$\hat{D} = f_\theta(G_{2D}, c, C), \quad R^{(0)} = \text{DistGeom}(\hat{D}), \quad \mathcal{L}_D = \sum_{i < j} |\hat{D}_{ij} - D_{ij}^{\text{ref}}|^2.$$

绝对坐标具有旋转平移规范歧义，pairwise 距离矩阵天然不变： $D_{ij} = \|r_i - r_j\|$ 。距离矩阵预测为 Stage-II roadmap，当前 Demo 未包含训练完成的 pairwise 距离预测器。

4. TFN-Transformer: 坐标与张量等变精修 (Stage-III roadmap)

$$s_{ij} = \sum_{l,p,c} \langle Q_{i,c}^{(l,p)}, K_{j,c}^{(l,p)} \rangle + b_{\text{dist}}(\|r_i - r_j\|) + b_{\text{edge}}(e_{ij}), \quad \alpha_{ij} = \text{softmax}_j(s_{ij}). \quad (3)$$

TFN 消息通过球谐张量积实现等变特征交互：

$$M_{ij}^{(l_3, p_3)} = \sum_{l_1, p_1, l_2, p_2} \phi(\|r_{ij}\|, e_{ij}) (T_j^{(l_1, p_1)} \otimes Y_{l_2}^{(p_2)}(\hat{r}_{ij}))_{l_3, p_3}, \quad p_3 = p_1 p_2.$$

坐标以 EGNN 风格相对更新：

$$r_i^{(\ell+1)} = r_i^{(\ell)} + \sum_{j \neq i} \alpha_{ij}(r_i^{(\ell)} - r_j^{(\ell)}) \phi_x(\|r_i - r_j\|^2, e_{ij}, \langle \mathcal{T}_i, \mathcal{T}_j \rangle_{\text{tensor}}, c). \quad (4)$$

式 (3)–(4) 为 Stage-III roadmap，当前 Demo 未包含训练完成的 TFN-Transformer 模型。

5. 手性与宇称 (Stage-III roadmap) 三重向量积 $\chi_{ijkl} = (r_j - r_i) \cdot [(r_k - r_i) \times (r_l - r_i)]$ 在旋转下不变、反射下反号，属奇宇称标量 (0o) 通道，可在 CD/VCD/ROA 等手性敏感模态监督下编码手性信息。当前 Demo 未实现手性区分。

6. 前向谱图一致性与 Top-K 后验重排 (Stage-I 已实现重排逻辑)

$$\hat{\mathcal{S}}_k = F_{\text{spec}}(G_{2D,k}, R_k, \mathcal{T}_k), \quad s_k = -\text{Dist}(\mathcal{S}, \hat{\mathcal{S}}_k) + \lambda_{\text{chem}} S_{\text{chem}}(G_k) + \lambda_{\text{traj}} S_{\text{diff}}(G_k).$$

最终 $\text{TopK} = \text{argsort}_k(s_k)$ 。当前 Stage-I 使用检索候选 + 前向谱图三指标重排（余弦相似度 + L1 距离 + 峰匹配）；未来阶段可替换为谱图条件图扩散生成与前向 TFN 谱图预测。生成模块负责提出候选，前向谱图模块负责物理校验，二者共同形成谱图反演的闭环。

补充说明：Demo 对齐与阶段路线

Stage-I (已实现)：当前 Demo 使用 200 条 NIST 实验 IR 光谱，实现 IR 谱图预处理、坐标感知编码、候选检索、前向谱图重排与 Top-K 可视化输出，形成可追溯、可复现的最小闭环。22 个 pytest 测试全部通过，输出含完整 trace log (05_outputs/trace_log.json)，验证方式包括 Top-K 命中率、谱图相似度、候选重排增益、分子式/官能团匹配率与 CI 测试。

Stage-II (近期 roadmap)：引入大小自适应图扩散 (insert/delete) 生成二维分子图候选；pairwise 距离矩阵预测头联合训练，经 distance geometry 恢复初始三维坐标。

Stage-III (远期)：引入 parity-aware TFN-Transformer 等变精修与多阶张量前向谱图预测；扩展至 CD/VCD/ROA 等手性敏感模态与 Raman、NMR、MS、UV 等多模态谱图。

受真实多模态实验谱图数据与量化标注成本限制，当前 Demo 以 200 条 NIST 实验 IR 光谱验证可执行闭环，其目标是证明技术路径可行性而非报告生产级性能。完整研究计划需依赖更大规模公开/实验谱图数据库与量化弱监督。

项目仓库：<https://github.com/techandscixie2005/MultiSpec-GeoDiff-Demo> Demo 说明：02_demo_document/DEMO 说明.md、02_demo_document/MultiSpec-GeoDiff-Demo_说明.pdf。